

Computação em Nuvem



**Compreender os princípios da
Computação em Nuvem**

Prof. Dr. Carlos Henrique Kuretzki

carlos.kuretzki@up.edu.br

Agenda

- Introdução a Cloud Computing
- Conceito e 5 características essenciais (NIST)
- Níveis de serviço
- O que é computação em nuvem

Agenda

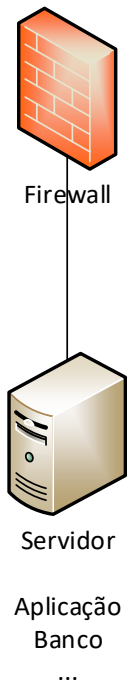
- Quais componentes fazem parte de uma solução de nuvem
- Diferença entre aplicações tradicionais e na nuvem
- A relação da nuvem com a Internet
- Visão geral da infraestrutura da nuvem e como ela é construída

Introdução a Cloud Computing

“Computação em nuvem é o termo dado para a possibilidade de acessar seus arquivos – como musicas, documentos, vídeos, fotos, dentre outros – pela internet, usufruindo de recursos infinitos de armazenamento.”

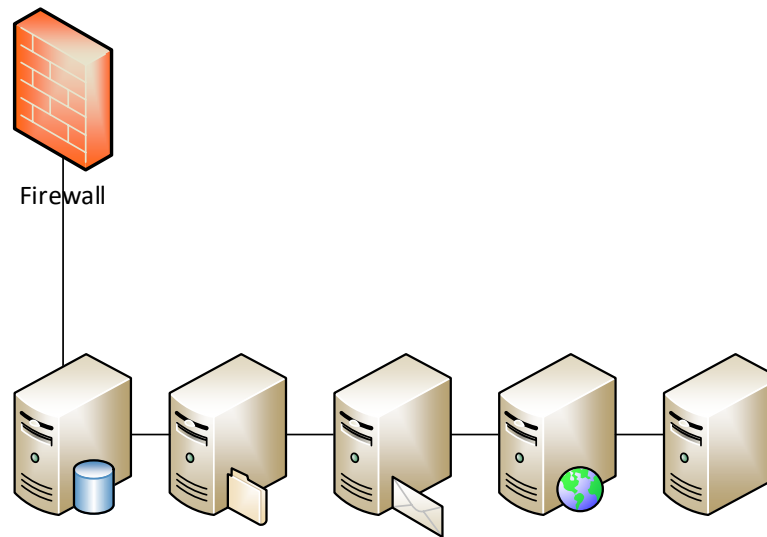
AWS para desenvolvedores – Ricardo R. Lechela

Antigamente ...



- Backup?
- Disponibilidade?
- Capacidade?

Antigamente ?



Vamos montar uma infra on-premises

- Sugestões?

Atualmente

Servidor



Storage



* Referencia IBM

Atualmente



Esquemas de Armazenamento Externo de Dados

DAS

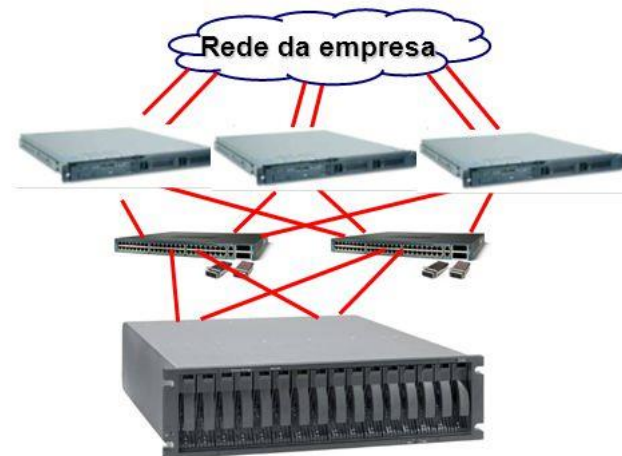


Storage conectado
diretamente ao servidor
(DAS = Direct Attached
Storage)

Prós: maior disponibilidade,
melhor desempenho e
escalabilidade

Contras: quantidade limitada de
servidores em DAS e
compartilhamento da capacidade
com múltiplos servidores

SAN



Rede de Storage
(SAN = Storage Area Network)

Prós (FC): desempenho, funcionalidades
avancadas de gestão e proteção de dados

Contras (FC): complexidade e custos

Conceito e 5 características essenciais (NIST)

- NIST (National Institute of Standards and Technology)
1. auto serviço sob demanda
 2. acesso amplo via rede
 3. agrupamento de recursos
 4. rápida elasticidade ou expansão
 5. serviço de mensuração

Exemplo

Servidor



Storage



- Auto serviço sob demanda?
- Acesso amplo via rede?
- Agrupamento de recursos?
- Rápida elasticidade ou expansão?
- Serviço de mensuração?

* Referencia IBM

Conceito e 5 características essenciais (NIST)

- Modelos de serviços:

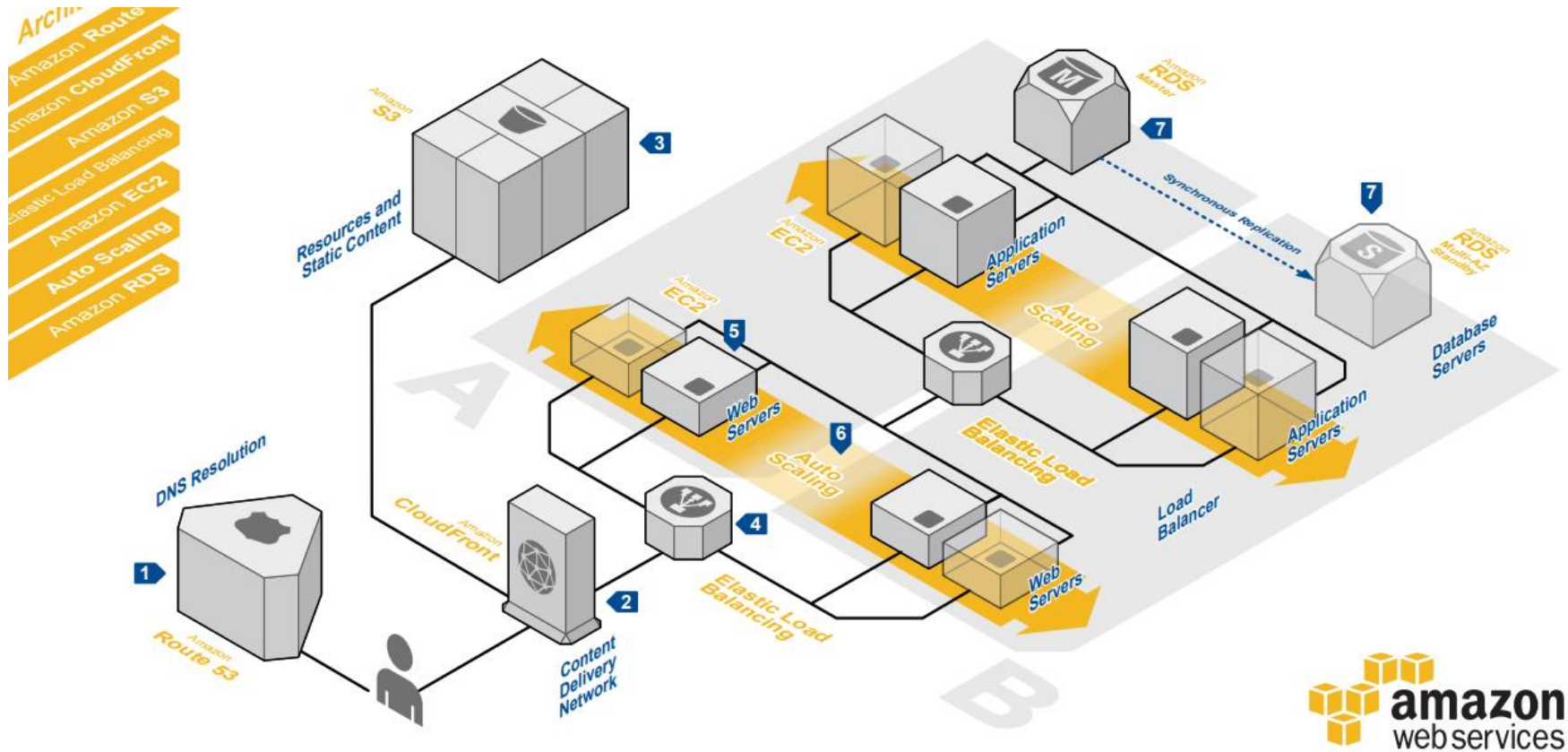
1. software
2. plataforma
3. infraestrutura

Conceito e 5 características essenciais (NIST)

- Modelos de desenvolvimento:

1. privado
2. comunitário
3. público
4. híbrido

Visão geral da infraestrutura da nuvem e como ela é construída



Visão geral da infraestrutura da nuvem e como ela é construída

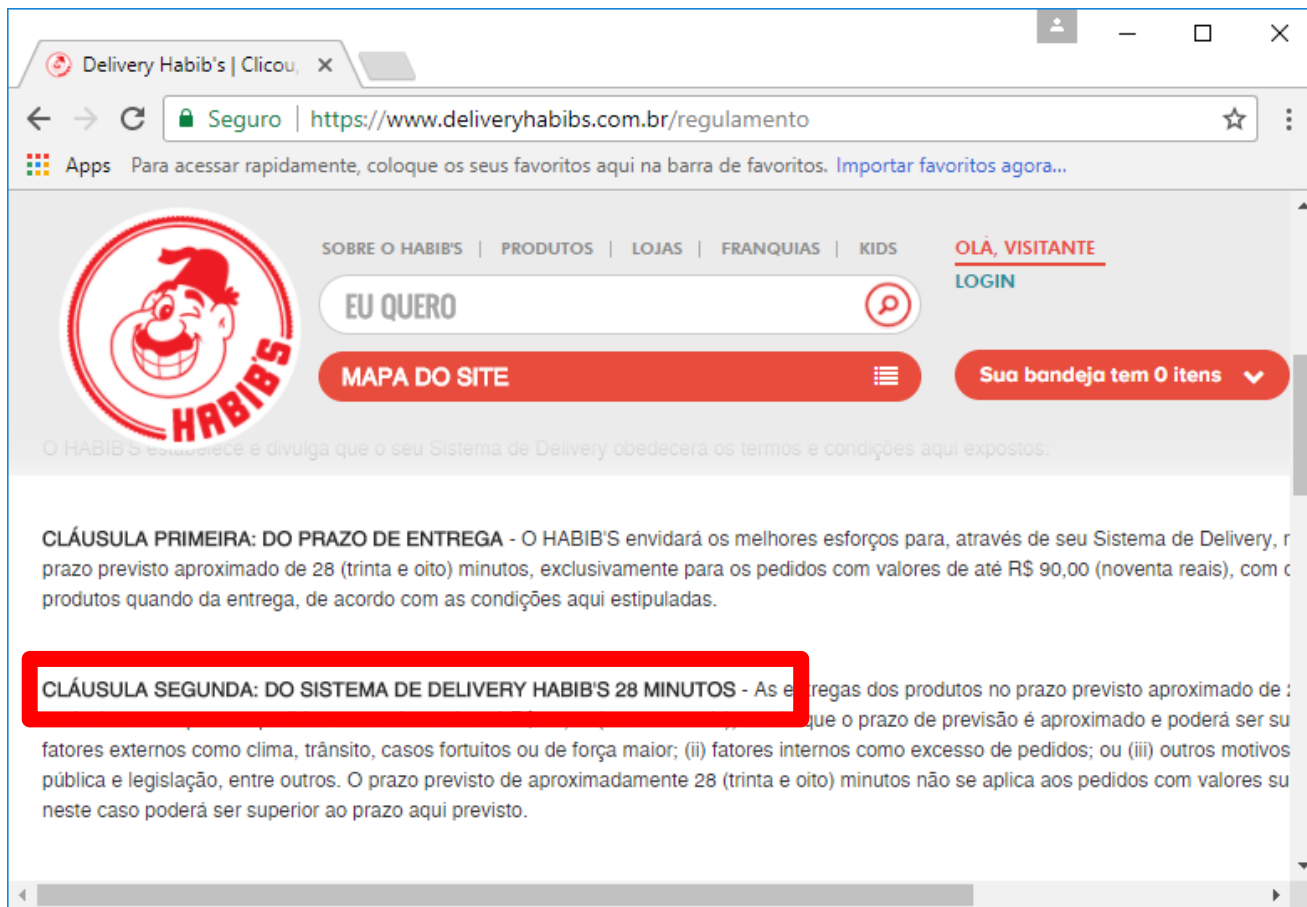
<https://aws.amazon.com/pt/architecture/>

Níveis de serviço

- SLA (Service Level Agreement)
- ANS (Acordo de Nível de Serviço)

	Início do Atendimento	Tempo para Resolução
Urgente	15 minutos	3 horas
Crítico	30 minutos	5 horas
Normal	60 minutos	9 horas

Níveis de serviço



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Seguro | https://www.deliveryhabibs.com.br/regulamento". The website header includes the Habib's logo, navigation links (SOBRE O HABIB'S, PRODUTOS, LOJAS, FRANQUIAS, KIDS), and a user status area (OLÁ, VISITANTE, LOGIN). A search bar with "EU QUERO" and a magnifying glass icon is present. Below the header, there is a red button labeled "MAPA DO SITE" and a notification "Sua bandeja tem 0 itens". The main content area displays the terms of service, with the second clause highlighted by a red box.

O HABIB'S estabelece e divulga que o seu Sistema de Delivery obedecerá os termos e condições aqui expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO DE ENTREGA - O HABIB'S envidará os melhores esforços para, através de seu Sistema de Delivery, realizar a entrega dos produtos no prazo previsto aproximado de 28 (trinta e oito) minutos, exclusivamente para os pedidos com valores de até R\$ 90,00 (noventa reais), com exceção de produtos quando da entrega, de acordo com as condições aqui estipuladas.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO SISTEMA DE DELIVERY HABIB'S 28 MINUTOS - As entregas dos produtos no prazo previsto aproximado de 28 (trinta e oito) minutos, exclusivamente para os pedidos com valores de até R\$ 90,00 (noventa reais), não é garantida, pois o prazo de previsão é aproximado e poderá ser suscitado por fatores externos como clima, trânsito, casos fortuitos ou de força maior; (ii) fatores internos como excesso de pedidos; ou (iii) outros motivos de ordem pública e legislação, entre outros. O prazo previsto de aproximadamente 28 (trinta e oito) minutos não se aplica aos pedidos com valores superiores a R\$ 90,00 (noventa reais), neste caso poderá ser superior ao prazo aqui previsto.

Níveis de serviço



SLA	COBERTURA	TEMPO DE SOLUÇÃO/ EM MIN.	TEMPO DE SOLUÇÃO/ EM HORAS
SEVERO	8x5	120	2
CRÍTICO	24x7	180	3
URGENTE	8x5	360	6
NORMAL	8x5	2880	48
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO	8x5	720	12

Níveis de serviço

SLA
≠
DISPONIBILIDADE

Quais componentes fazem parte de uma solução de nuvens

- **Servidores**
- **Virtualização**
- **Armazenamento**
- **Rede**
- **Gerenciamento**
- **Segurança**
- **Backup e recuperação**
- **Sistemas de infraestrutura**

Diferença entre aplicações tradicionais e na nuvem

- **Arquitetura**
- **Componentes utilizados**
- **Escalabilidade**
- **Disponibilidade**

A relação da nuvem com a Internet



Que equipamentos são estes?



Que equipamentos são estes?



Que equipamentos são estes?



Que equipamentos são estes?



Computação em Nuvem

Prof. Dr. Carlos Henrique Kuretzki

carlos.kuretzki@up.edu.br